# 行動裝置程式設計

黃玉菁
evahuang@mail.shu.edu.tw

# 簡報大綱

- 行動APP開發種類
- 目前業界的主流是什麼
- 課程工具需要準備什麼
- 電腦教室環境測試

# 行動 App 開發的三大種類

- **原生 App (Native App)**

專為特定作業系統（iOS/Android）開發。效能最佳，能完美調用相機、GPS 等系統硬體與 API。

- **網頁 App (Web App)**

透過瀏覽器運行的網站。不需下載安裝，更新即時，但受限於瀏覽器權限，效能與整合度較低。

- **混合 App (Hybrid App)**

結合 Web 技術與原生容器。使用 HTML/JS 開發，具備跨平台特性，是目前主流的快速開發方案。

# 原生與非原生的優缺點對比

| 特性 | 原生 App (Native) | 混合 App (Hybrid) |
| --- | --- | --- |
| 效能 | 極高，流暢度最佳 | 中等，視內容複雜度而定 |
| 開發成本 | 高（需維護兩套程式碼） | 低（一套程式碼跨平台） |
| 開發速度 | 較慢，開發門檻高 | 快速，利用 Web 技術 |
| 系統整合 | 完整存取硬體與 API | 透過插件存取，略有延遲 |

# Hybrid App 挑選主題的注意事項

## 01

### 響應式設計 (Responsive)

確保主題在各種螢幕尺寸（手機、平板）下皆能完美呈現，避免版面跑位或文字過小。

## 02

### 原生感 UI (Native Feel)

選擇模仿 iOS/Android 系統介面邏輯的主題，減少使用者的學習成本，提升 App 質感。

## 03

### 輕量化與效能 (Performance)

避免過多複雜的 CSS 動畫與大型 JS 庫，以維持在 Webview 環境下的操作流暢度。

## 04

### 離線支援 (Offline Ready)

確認主題是否支援 Service Workers 或 PWA 特性，確保在弱網環境下仍能穩定運行。

# Hybrid 開發方式

## 01 Web 開發 (Web Development)

使用 HTML5, CSS3 與 JavaScript (React/Vue) 建立響應式網頁介面。

## 02 容器封裝 (Container Integration)

利用 Capacitor 或 Ionic 將 Web 代碼包裝進原生 WebView 容器中。

## 03 原生橋接 (Native API Bridging)

透過插件呼叫相機、推播通知等原生功能，實現與系統的深度整合。

## 04 商店發佈 (Store Deployment)

編譯成 .ipa (iOS) 或 .aab (Android) 格式並上架至 App Store 或 Google Play。

# 想一想

1. APP開發有哪三種模式？本堂課使用哪一種？
2. 這種模式有什麼優缺點？

# Google Antigravity 介紹

## Agent-First 開發平台

Google 推出的新一代開發環境，核心理念是讓 AI Agent 成為開發流程的主角，負責規劃、執行與驗證任務。

## 深度整合 Gemini 模型

利用最新的 Gemini Pro 3 .1 模型，具備強大的代碼理解與生成能力，能自動化處理複雜的環境設定。

## 自主化開發流程

Agent 能自主拆解開發目標，從 UI 設計到後端邏輯實現，大幅降低了從點子到產品的距離。

**Next-Gen Agent-First IDE**

# 如何利用 Antigravity 開發 Hybrid App

## 01 定義目標 (Define Goals)

開發者透過自然語言向AI 描述 App 的核心功能、目標對象與視覺風格，無需撰寫初始代碼。

## 02 Agent 規劃 (Agent Planning)

Antigravity 的 AI Agent 會自動拆解任務，生成開發路徑、資料結構與組件清單。

## 03 自動封裝 (Auto Packaging)

AI 自動處理 Web 代碼與原生容器（如Capacitor）的整合，配置環境變數與權限設定。

## 04 驗證與修復 (Verify & Fix)

Agent 自動運行模擬器測試，主動發現Bug 並即時進行代碼修復與效能優化。

AGENT FIRST

從「手動編碼」轉向「意圖引導」，AI 承擔了 80% 的重複性工程任務，讓開發者專注於創意與體驗。

# 什麼是 Vibe Coding？

## THE VIBE

**基於「意圖」而非「語法」的開發新模式。**

**運作方式 (How it works)**

開發者不再需要手寫每一行代碼，而是向AI 描述產品的「感覺」或「功能氛圍」(The Vibe)，由 AI 負責底層邏輯實現。

**開發範式轉移 (Paradigm Shift)**

從「寫代碼」轉變為「審閱代碼」與「引導AI」。開發者的核心價值在於對產品邏輯的判斷與使用者體驗的把控。

Vibe Coding 讓開發變得像是在與一位資深工程師對話，你提供方向，AI 提供實作。

# Vibe Coding 的優點與注意事項

## 優點 / THE PROS

### 極速原型開發

數分鐘內將點子轉化為可執行的 App 原型，大幅縮短驗證週期。

### 極低開發門檻

非資訊背景學生也能透過自然語言參與開發，讓創意不受限於語法。

### 專注於使用者體驗

開發者可從繁瑣 Debug 中解放，投入產品邏輯與介面設計。

## 注意事項 / THE RISKS

### 黑盒邏輯問題

AI 生成代碼邏輯可能過於複雜或不規範，增加後續維護與擴充難度。

### AI 幻覺與安全風險

AI 可能生成看似正確但含安全漏洞或邏輯錯誤的代碼，需審查。

### 核心判斷力要求

開發者仍需具備基礎程式素養，才能有效引導 AI 並判斷產出正確性。

## 🎯 課程學習重點

- **AI Agent 協作開發**
  - 學習如何與 AI 結對編程（AI Pair Programming）
  - 利用 AI 協助產生程式碼、檢查邏輯與優化實作
  - 提升開發效率與程式碼品質
- **React Hyper App 開發**
  - 掌握現代 React 的開發思維與元件化設計
  - 建立高互動性、高效能的應用程式介面
  - 實作可擴充、好維護的前端架構

# 二、軟體安裝

- **Antigravity AI 開發環境**：建立流暢的 AI 協作基礎。
- **可運行的 React Native / Expo 專案**：具備第一個行動 App 基礎。
- **與 AI 協作開發的基本技能**：掌握未來程式設計的核心方法。

# 準備工作清單

- 確保電腦已更新到最新版本
- 關閉防毒軟體 (防止安裝干擾)
- 確保 Chrome 或 Edge 瀏覽器已安裝
- **準備 2-3 個 Google 帳號 (重要！ AI 免費配額不夠用時切換)**

  密集開發時(如期末、趕作業)，準備多個帳號輪流使用，可避免配額耗盡影響學習。

# Antigravity 環境設定

# 安裝 Node.js

**下載與版本選擇**

前往 nodejs.org

- ✅ 推薦點擊左側 **LTS 版本** (如 v20.x.x)
- ❌ 不要選擇 Current 版本
- 執行安裝程式並勾選：
  **「Automatically install necessary tools」**

# Node.js 安裝完成後續

**完成步驟**

- ✓ Windows：重新啟動電腦
- ✓ macOS：重新啟動終端機

**注意**：如果跳出藍色 PowerShell 視窗，請勿關閉，直到顯示 "Type Enter to exit"。

**驗證安裝**

在 AI 對話框輸入：`請幫我檢查 node 和 npm 的版本` 並執行。

> 通過標準：AI 回覆類似 Node.js v20.11.0 和 npm 10.2.4。

# 安裝 Antigravity

**下載與啟動**

- ✓ 前往 antigravity.google
- ✓ 下載對應作業系統的安裝檔 (.exe )
- ✓ 使用 Google 帳號登入

# AI 模型 (近期已新更至Gemini 3.1)

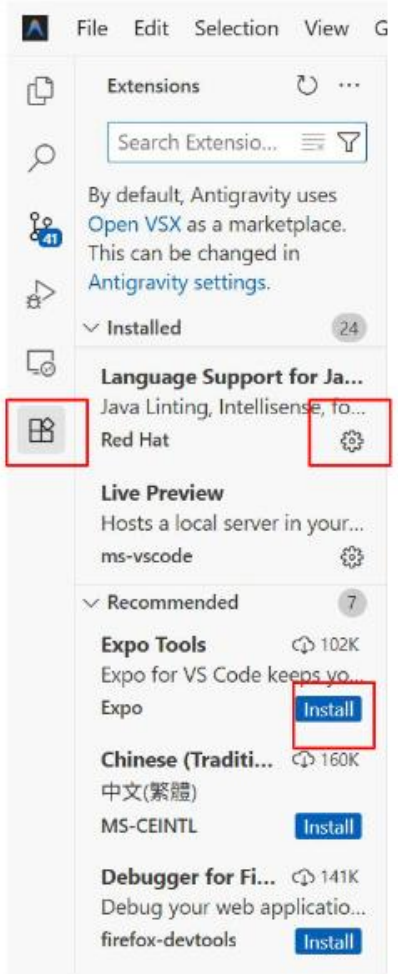
📊 **Antigravity Gemini 3.1 最新配額總表 (2026.02 更新)**

| 帳號類型 | 核心模型 (Pro / Thinking) | 快速模型 (Flash) | 重置週期 (滾動式) | 週額度上限 (重要!) |
|---|---|---|---|---|
| **免費教育帳號** (Fundamentals) | **5 - 10 次** / 日 | 約 50 次 / 日 | 24 小時 | 極低，建議僅用於代碼檢查 |
| **進階教育版** (Plus / Premium) | **100 - 200 次** / 日 | **無限制** | **5 小時** | 觸發後可能鎖定 **5-7 天** |
| **個人 AI Pro** (付費訂閱) | **約 100 次** / 日 | **無限制** | **5 小時** | 觸發後可能鎖定 **81-167 小時** |
| **學生專屬一年方案** (免費一年) | 同 AI Pro 等級 | **無限制** | **5 小時** | 享有與付費版相同的優先權 |

**配額管理建議**

- ✓ 日常開發使用 Gemini 3 Flash
- ✓ 複雜問題切換到 Pro 版本
- ✓ 配額不足時更換 Google 帳號

# 安裝 Antigravity套件




- ✓ 點擊左側邊欄的 **方塊圖示** (Extensions)
- ✓ 在搜尋框輸入 **擴充套件 ID**
- ✓ 點擊 **Install** 安裝

安裝完成後按鈕會變成齒輪圖示 ⚙️。

# Antigravity 建議安裝套件清單

| 用途 | ID |
| --- | --- |
| 繁體中文語言包 | Chinese (Traditional) Language Pack for VS Code |
| Markdown | Markdown Preview Mermaid Support |
| 心智圖 | Markdown Preview Mermaid Support |

# 瀏覽器與擴充套件安裝

**Google Chrome**
前往 chrome.google.com 下載並執行安裝檔。

**Antigravity Browser Extension**
在 Chrome 線上應用程式商店搜尋下載。

# 動動手

請進入Antigravity 熟悉環境

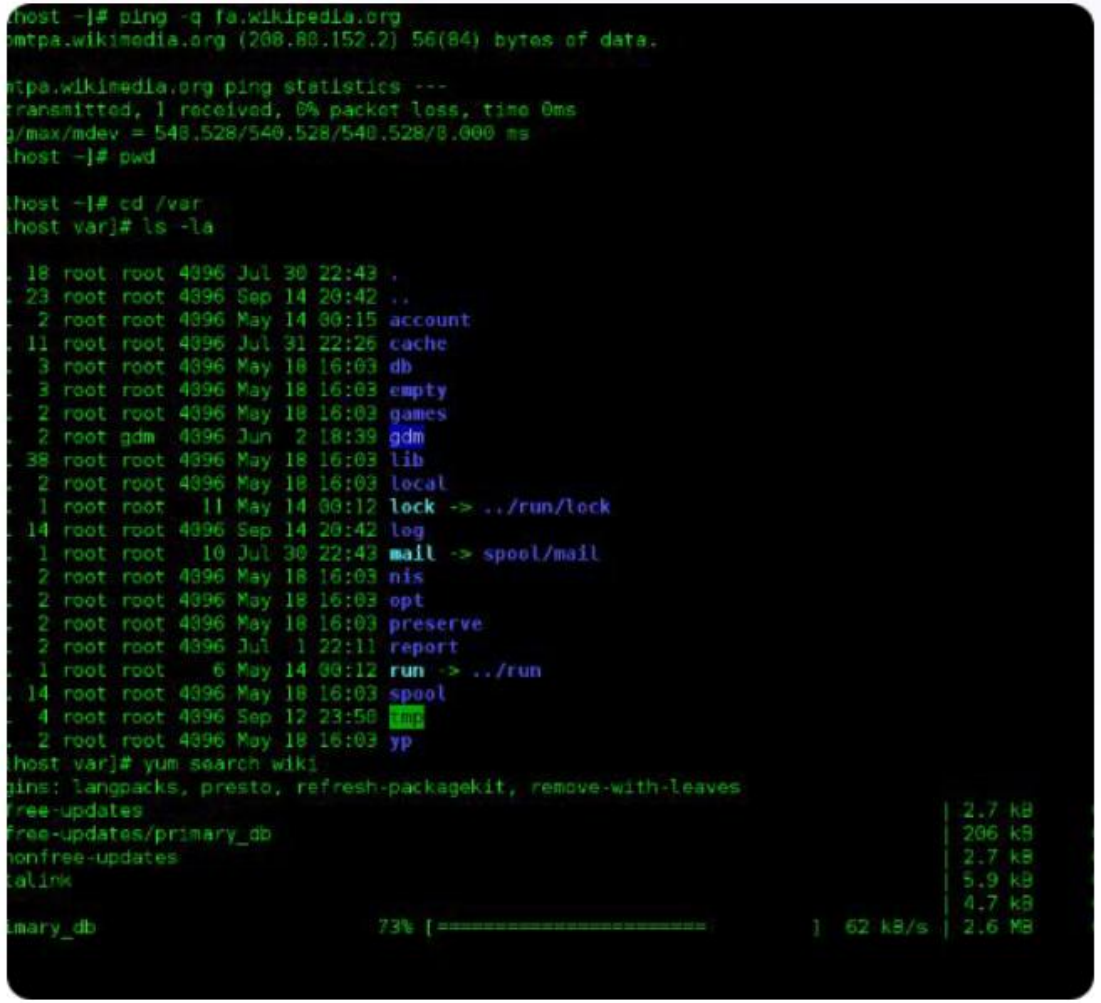
# Expo 開發工具安裝

# 安裝 EAS CLI

**使用 AI 協助安裝**

- ✓ 輸入:`幫我全域安裝 eas-cli` 並執行。
- ✓ 輸入:`檢查 eas-cli 版本`。

> 通過標準：AI 回覆類似 eas-cli 5.9.1 版本資訊。



# 建立我的第一個專案

# 使用Antigravity建立專案

**步驟 1:開啟 AI 對話框**
按下 **Ctrl + I** 或 **Cmd + I**。

**步驟 2:輸入建立指令**

請建立一個新的Expo專案，內容為會員註冊功能

**步驟 3:點擊執行**
等待專案建立完成(約 2-5 分鐘)。

**步驟 4:開啟專案資料夾**
File → Open Folder → 選擇 **my-first-app**。

# 啟動開發伺服器

### 使用 AI 啟動

在 AI 對話框輸入：`啟動 expo server 並開啟網頁`。

AI 會執行：npx expo start --web

### 等待啟動

瀏覽器會自動開啟，顯示您的第一個 App！🎉

手動網址：localhost:8081（因學校環境可能不同，可詢問Antigravity Agent 對話框)

# 修改 App 畫面

### 找到註冊畫面

### 請 AI 修改

輸入:`幫我把這個首頁改成一個自我介紹頁面，包含:名字、科系、Email，使用漂亮的卡片樣式`。

> 接受修改後，回到瀏覽器查看自動更新。

# 評分方式

平時作業(含報告)30%+ 期中考(筆試)30% + 期末專題40%

※重要說明:

a. 部份作業及期末報告採分組進行
b. 期中考筆試範圍為上課內容+作業為主

# 為什麼要學習AI 新工具？

# AI 工具應用分組報告

- **2–4人一組**
  🔧 工具數＝組員人數
  📂 同一組需為**同一類型工具**（PPT / 影片 / 資料整理 / AI Browser…）
  💡 工具需有提供**免費額度**（不需額外付費）

- **報告內容（15頁內）**
- 1. 痛點說明 / 訪談結果 / 資料調查
  2. 工具比較表（名稱 / 強項 / 限制 / 免費額度 / 測試心得）
  3. 小組測試影片
  4. 如何幫助你的作業或期末報告（實際應用加分）
  5. 分工說明

- 每組 10–15 分鐘，下週繳交分組名單

# 三、疑難排解

# 指令與連線問題

**node: command not found**
原因：安裝未成功或未設環境變數。
解法：重裝 Node.js (勾選 Add to PATH) 並重啟電腦。

**localhost:8081 無法連線**
原因：伺服器未成功啟動。
解法：確認終端機無報錯，按 `w` 鍵嘗試開啟網頁。

# 畫面、速度與回應

**畫面白屏或錯誤**
解法：檢查終端機訊息，確保程式碼儲存，重啟 npx expo start --web。

**npm install 極慢**
解法：更換映像站 npm config set registry https://registry.npmmirror.com。

**Antigravity AI 無回應**
解法：確認右上角已登入 Google，查看 Cockpit 剩餘額度。

# 安裝檢查清單 (Final)

- ✓ Antigravity 已安裝並可開啟
- ✓ Node.js 已安裝 (node --version)
- ✓ EAS CLI 已安裝 (eas --version)
- ✓ 成功建立第一個 Expo 專案
- ✓ 可在瀏覽器中看到 App 畫面
- ✓ AI 對話框可正常開啟 (Ctrl + I)
- ✓ 已安裝必要擴充套件
- ✓ (選用) 手機已安裝 Expo Go